

1. Berikut adalah tinggi siswa yang ditabalkan dalam data berkelompok, Sampling dilakukan pada sebuah universitas X. Tentukan:
a. mean b. median c. mode d. fourths (quartile) e. variance f. standard deviation

height (cm)	Frequency (f_i)	x_i	$f_i \cdot x_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i (x_i - \bar{x})^2$
146 - 150	10	148	1480	-14,375	206,641	2066,406
151 - 155	35	153	5355	-9,375	87,891	3076,172
156 - 160	40	158	6320	-4,375	19,141	765,625
161 - 165	50	163	8150	0,625	0,391	19,531
166 - 170	30	168	5040	5,625	31,541	949,219
171 - 175	20	173	3460	10,625	112,891	2257,8125
176 - 180	15	178	2670	15,625	244,141	3662,109
Total	200	1141	32475	4,375	702,737	12796,875

a) mean = $\frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i} = \frac{32475}{200} = 162,375 \text{ cm}$

b) median = $T_b + \frac{\frac{1}{2}N - \sum f_{sm}}{f_m} \cdot c = 160,5 + \frac{\frac{1}{2}(200) - 85}{50} \cdot 5 = 162 \text{ cm}$

c) modus = $T_{b_m} + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot c = 160,5 + \frac{10}{10 + 20} \cdot 5 = 162,167 \text{ cm}$

d) Kuartil = $T_{bi} + \frac{\frac{3}{4}N - \sum f_{si}}{f_i} \cdot c$
 $Q_1 = 155,5 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 200 - 45}{40} \cdot 5 = 156,152 \text{ cm}$

$Q_2 = \text{median} = 162 \text{ cm}$

$Q_3 = 165,5 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 200 - 135}{30} \cdot 5 = 168 \text{ cm}$

e) variance
 $s^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
 $= \frac{12796,875}{199} = 64,306$

f) standard deviation
 $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{64,306}$
 $= 8,019096$

2. Berikut adalah hasil nilai Siswa yang mengambil kelas statistik pada sebuah universitas, ditabalkan dalam data berkelompok. Tentukan: (a) mean (b) median (c) mode (d) quartile (e) variance (f) standard deviation

Score	f_i	x_i	$f_i \cdot x_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i (x_i - \bar{x})^2$
31 - 40	5	35,5	177,5	-29,333	860,444	4302,222
41 - 50	25	45,5	1137,5	-19,333	373,778	9344,444
51 - 60	20	55,5	1110	-9,333	87,111	1742,222
61 - 70	50	65,5	3275	0,667	0,444	22,222
71 - 80	30	75,5	2265	10,667	113,778	3413,333
81 - 90	15	85,5	1282,5	20,667	427,111	6406,667
91 - 100	5	95,5	477,5	30,667	940,444	4702,222
Total	150	458,5	9725			29933,332

e) variance
 $s^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}$
 $= \frac{29933,332}{150}$
 $= 199,555547$

f) standard deviation
 $s = \sqrt{s^2} = 14,126413$

a) mean = $\frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i} = \frac{9725}{150} = 64,833$

b) median = $60,5 + \frac{75 - 50}{50} \cdot 10 = 65,5$

c) modus = $60,5 + \frac{30}{30 + 20} \cdot 10 = 66,5$

d) $Q_1 = 50,5 + \frac{\frac{1}{4} \cdot 150 - 30}{20} \cdot 10 = 54,25$

$Q_2 = \text{median} = 65,5$
 $Q_3 = 70,5 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 150 - 100}{30} \cdot 10 = 74,667$

- 3 70 pekerjaan baru mulai dibuka pada suatu perusahaan IT, dan 1.000 pelamar muncul untuk 70 posisi itu. Untuk memilih 70 terbaik dari seluruh pelamar, perusahaan memberikan sebuah tes yang menguji kemampuan pemrograman, kemampuan analitik dan kemampuan matematika. Rata-rata (mean) nilai dari tes ini ternyata 60, dan nilai memiliki deviasi standar 6. Dapatkah orang dengan nilai 84 termasuk yang mendapatkan pekerjaan itu?
- Assume that the distribution is symmetric about the mean.

→ gunakan teorema chebyshev's

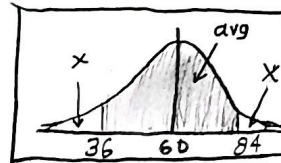
$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) > 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$k = \frac{\text{target-mean}}{\sigma} = \frac{84-60}{6} = 4$$

$$P > 1 - \frac{1}{4^2}$$

$$P > 0,9375$$

$$P > 937,5 \text{ pelamar}$$



Sebab yang nilai diatas 84 adalah X (simetris)

$$2X = 1.000 - 937,5 \\ = 62,5$$

$$X = \underline{\underline{31,25 \text{ pelamar}}}$$